# Hora de praticar: Polígonos

## Desenhar formas trocando os números do laço

CEFET/RJ

Eduardo Ogasawara

https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

A DESCOBERTA

# Um truque dos polígonos 🔺🔷

Todo polígono de lados iguais esconde uma regra mágica que você pode usar no Scratch. Basta saber dois números e qualquer forma fica fácil de desenhar!

### 🔁 Nº de repetições

O bloco **"repita"** usa o **número de lados** da forma. Um quadrado tem 4 lados → repita 4 vezes.

### 🌀 Graus de giro

O giro é sempre **360 ÷ número de lados**. Para o quadrado: 360 ÷ 4 = **90 graus**.

Memorize a fórmula: **giro = 360 ÷ lados**. Ela funciona para qualquer polígono regular!

TENTE VOCÊ!

# Desenhe um quadrado 🟦

Monte o seu primeiro polígono no Scratch: um quadrado tem **4 lados iguais**. Use a fórmula do truque:

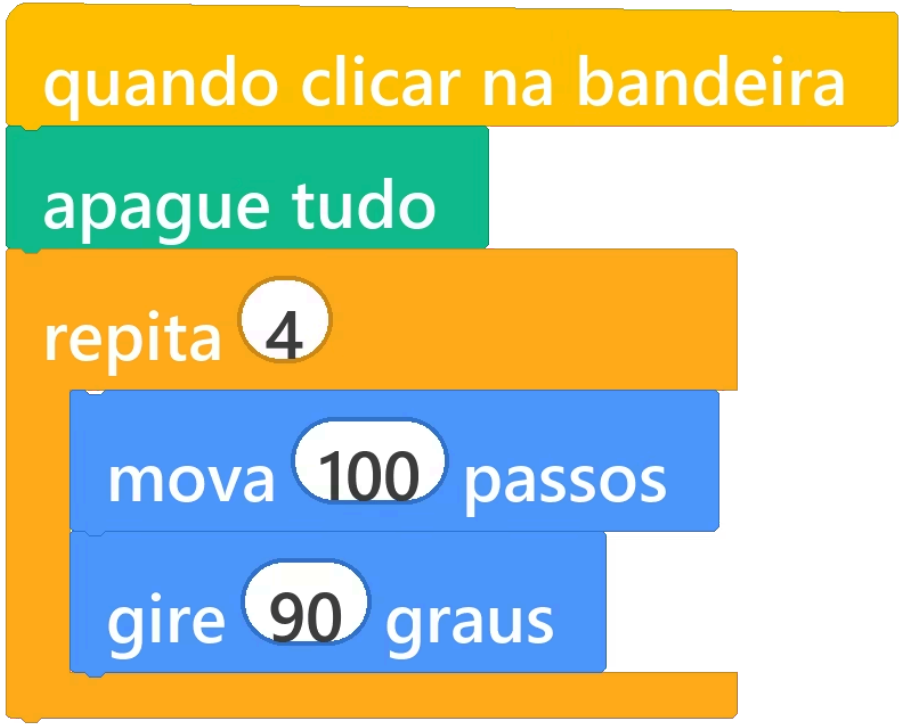
### Quantas vezes repetir?

→ **4 vezes** (um lado de cada vez)

### Quantos graus girar?

→ **360 ÷ 4 = 90 graus** em cada canto

💡 Dica: repita 4 vezes; gire 90 graus.



TENTE VOCÊ!

# Agora um triângulo 🔺

Modifique o código do quadrado para criar um **triângulo equilátero**. Apenas dois números mudam — consegue descobrir quais?

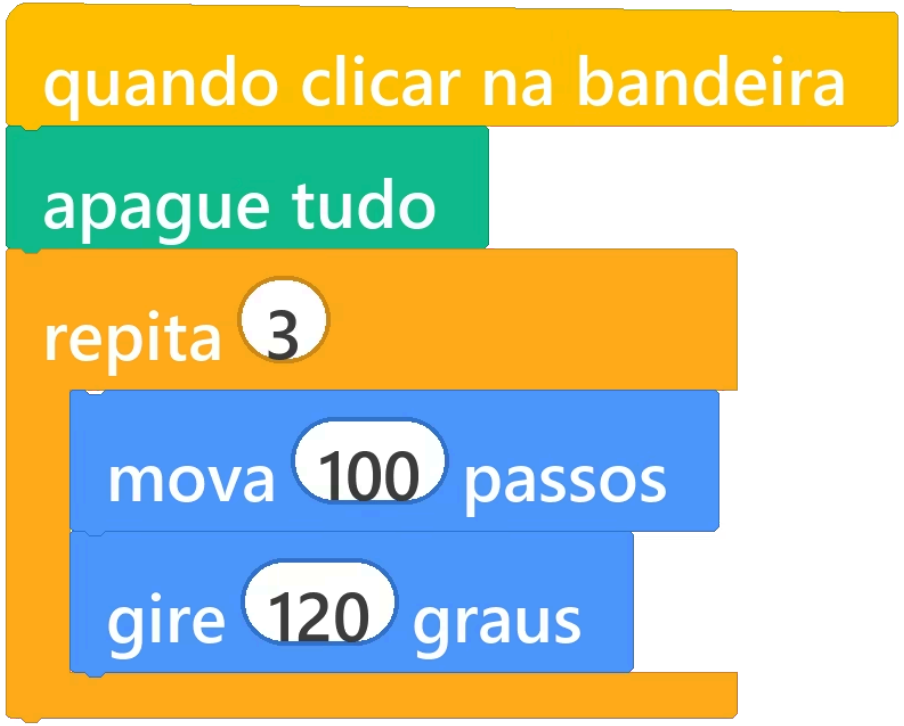
### O que muda no "repita"?

→ Troca para **3 vezes** (3 lados)

### O que muda no "gire"?

→ **360 ÷ 3 = 120 graus** em cada vértice

💡 Dica: repita 3 vezes; gire 120 graus.



TENTE VOCÊ!

# E um pentágono ⭐

Que tal subir o nível? O **pentágono** tem 5 lados — é a forma da estrela! Aplique a mesma fórmula e ajuste os dois números mágicos:

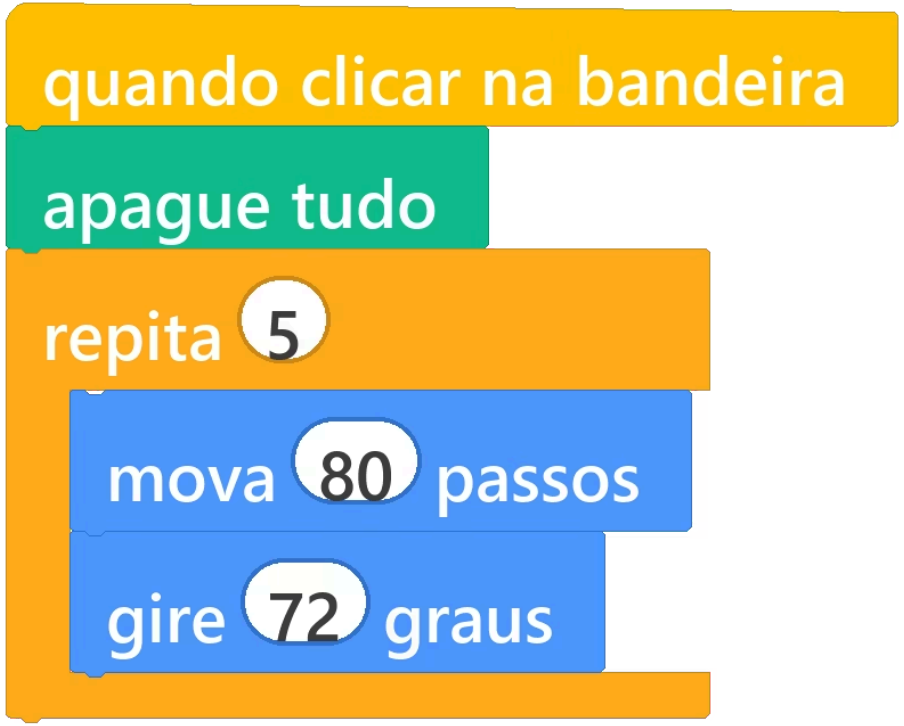
### Repita quantas vezes?

→ **5 vezes** (um lado de cada vez)

### Gire quantos graus?

→ **360 ÷ 5 = 72 graus** em cada canto

💡 Dica: repita 5 vezes; gire 72 graus. Você pode usar 80 passos para o lado ficar menor!



MÃO NA MASSA

# Escolha o seu polígono! 🎨

Agora é com você! Escolha qualquer número de lados e use a fórmula para calcular o giro. Veja alguns exemplos para se inspirar:

### 🔷 Hexágono

**6 lados**
Repita: 6
Giro: 360 ÷ 6 = **60°**

### 🔹 Heptágono

**7 lados**
Repita: 7
Giro: 360 ÷ 7 ≈ **51,4°**

### 🔵 Octógono

**8 lados**
Repita: 8
Giro: 360 ÷ 8 = **45°**

### ⭕ Círculo?

**36+ lados**
Repita: 36
Giro: 360 ÷ 36 = **10°**

RESUMO

# Mandou bem! 🏆

Você aprendeu um truque poderoso: com apenas **um laço "repita"** e a fórmula do giro, dá pra desenhar qualquer polígono regular no Scratch. Relembre os pontos principais:

## 1 Laço "repita" economiza blocos

Em vez de empilhar dezenas de blocos, um laço faz o trabalho sozinho, repetindo o movimento pelo número de lados.

## 2 Repetições = número de lados

Triângulo → 3 repetições. Quadrado → 4. Hexágono → 6. Simples assim!

## 3 Giro = 360 ÷ número de lados

Essa fórmula nunca falha. Ela funciona para *qualquer* polígono regular — até um "círculo" de 36 lados!

## 4 Troque os números, crie novas formas

Mudar dois números já é suficiente para criar uma forma completamente diferente. Isso é o poder dos algoritmos!



# Conseguiu fazer o desafio?

### 👍 Conseguiu?

Que incrível! Curta o vídeo e mostre que você arrasar na lógica!

### 🔁 Ainda não?

Tudo bem! Volte na dica e tente de novo. Errar faz parte de aprender — o importante é não desistir!

Lembre-se: todo programador já errou muitas vezes antes de acertar. Você consegue! 🚀